GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

IES JUAN DE GARAY
C/ Juan de Garay, 25 46017 Valencia
Tel: 961 20 60 45 Fax: 961 20 60 46
46012963@gva.es www.juandegaray.es

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Unión Europea
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

UD11
MONGODB EJEMPLO1 PRÉSTAMOS

Bases de Datos
1° DAW/DAM

Abelardo Martínez
Elena González Moreno

Versión:260422.1401

Licencia

Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No

se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Nomenclatura

A lo largo de este tema se utilizarán distintos símbolos para distinguir elementos importantes dentro del contenido. Estos símbolos son:

⚠ Importante

⚛ Interesante

ÍNDICE DE CONTENIDO

Ejemplo ejercicio práctico MongoDB: "¿Dónde están mis cosas?"....4
1 USE prestamos....4
2 CREATE – Insertar datos nuevos....4
2.1 ¿Cómo empiezo a guardar información sobre mis amigos?....4
2.2 ¿Y si quiero añadir varios amigos a la vez?....4
3 READ – Leer dato....5
3.1 ¿Cómo veo todos mis amigos?....5
3.2 ¿Y si solo quiero ver a los que tienen número de teléfono?....5
4 UPDATE – Modificar datos....5
4.1 Lucía ha cambiado de número, ¿cómo lo actualizo?....5
4.2 ¿Y si quiero añadir una nueva afición a todos mis amigos?....5
5 DELETE – Borrar datos....5
5.1 Carlos se ha mudado a otro país. ¿Cómo lo elimino?....5
5.2 ¿Y si quiero eliminar todos los amigos que no tienen teléfono?....5
6 Relacionar objetos prestados con amigos....5
6.1 ¿Cómo guardo qué objetos he prestado y a quién?....5
7 FIND – Practicar consultas....6
7.1 ¿Quién tiene libros prestados?....6
7.2 ¿Qué objetos presté en abril?....6
7.3 ¿A quién no le he prestado nada....6
7.4 ¿Qué objetos he prestado a Lucía?....6
7.5 ¿Qué amigos tienen aficiones?....6
7.6 ¿Qué amigos tienen más de una afición?....6
7.7 ¿Qué objetos se prestaron antes de abril de 2025?....6
7.8 Ordena los préstamos por fecha descendente....6
7.9 Muestra solo el nombre y teléfono de los amigos....7
7.10 ¿Hay algún objeto prestado que contenga la palabra "herramienta"?....7
7.11 Agrega una nota a un préstamo existente....7
7.12 Eliminar todos los préstamos hechos a Marta....7
7.13 Buscar amigos cuyo nombre empiece por 'M'....7
7.14 Añadir el campo "edad" a todos con el valor de 30....7
7.15 Buscar amigos con más de una afición que incluya "leer"....7
7.16 Listar los amigos en orden alfabético....7
7.17 Ver los 2 primeros préstamos registrados....7
7.18 Contar cuántos amigos hay en total....7
7.19 Contar cuántos préstamos ha hecho Lucía....7
7.20 Ver sólo los objetos prestados y las fechas....7
7.21 ¿Cuál es la suma total del valor de los objetos prestados?....8
7.22 ¿Cuál es el valor medio de los objetos prestados?....8

EJEMPLO EJERCICIO PRÁCTICO MONGODB: "¿DÓNDE ESTÁN MIS COSAS?"

Tienes varios amigos y a veces les prestas cosas: libros, videojuegos, herramientas... Para no olvidarte de quién tiene qué, vas a crear una base de datos en MongoDB que te ayude a llevar el control.

1 USE PRESTAMOS

Creamos una nueva base de datos para guardar los préstamos que hacemos a los amigos.

```
use prestamos_db
```

2 CREATE – INSERTAR DATOS NUEVOS

2.1 ¿Cómo empiezo a guardar información sobre mis amigos?

```
db.amigos.insertOne({

  nombre: "Lucía",
  telefono: "600123456",
  aficiones: ["leer", "montar en bici"]
})
```

2.2 ¿Y si quiero añadir varios amigos a la vez?

```
db.amigos.insertMany([

  { nombre: "Carlos", telefono: "611223344" },
  { nombre: "Angustias", direccion: "Calle Mayor 5" },
  { nombre: "Marta", telefono: "611333344", direccion: "C// menor  5"
},
  { nombre: "Dolores", telefono: "644423344" ,direccion: "Calle
penitencia 5" }
])
```

```
¡ Los documentos pueden tener estructuras distintas !.
```

3 READ – LEER DATO

3.1 ¿Cómo veo todos mis amigos?

```
db.amigos.find()
```

3.2 ¿Y si solo quiero ver a los que tienen número de teléfono?

```
db.amigos.find({ telefono: { $exists: true } })
```

4 UPDATE – MODIFICAR DATOS

4.1 Lucía ha cambiado de número, ¿cómo lo actualizo?

```
db.amigos.updateOne(
  { nombre: "Lucía" },
  { $set: { telefono: "699000111" } }
)
```

4.2 ¿Y si quiero añadir una nueva afición a todos mis amigos?

```
db.amigos.updateMany(
  {},
  { $addToSet: { aficiones: "ver pelis" } }
)
```

5 DELETE – BORRAR DATOS

5.1 Carlos se ha mudado a otro país. ¿Cómo lo elimino?

```
db.amigos.deleteOne({ nombre: "Carlos" })
```

5.2 ¿Y si quiero eliminar todos los amigos que no tienen teléfono?

```
db.amigos.deleteMany({ telefono: { $exists: false } })
```

6 RELACIONAR OBJETOS PRESTADOS CON AMIGOS

6.1 ¿Cómo guardo qué objetos he prestado y a quién?

Creamos una colección nueva llamada `prestamos`:

```
db.prestamos.insertMany([
  {
```

```
    objeto: "Libro: 1984",
    prestadoA: "Lucía",
    fecha: ISODate("2025-03-15"),
    valor: 15
  },
  {
    objeto: "Herramienta: Martillo",
    prestadoA: "Dolores",
    fecha: ISODate("2025-04-01"),
    valor: 25
  }
])
```

7 FIND – PRACTICAR CONSULTAS

7.1 ¿Quién tiene libros prestados?

```
db.prestamos.find({ objeto: /libro/i })
```

7.2 ¿Qué objetos presté en abril?

```
db.prestamos.find({
  fecha: {
    $gte: ISODate("2025-04-01"),
    $lt: ISODate("2025-05-01")
  }
})
```

7.3 ¿A quién no le he prestado nada

```
let amigosConPrestamos = db.prestamos.distinct("prestadoA")
db.amigos.find({ nombre: { $nin: amigosConPrestamos } })
```

7.4 ¿Qué objetos he prestado a Lucía?

```
db.prestamos.find({ prestadoA: "Lucía" })
```

7.5 ¿Qué amigos tienen aficiones?

```
db.amigos.find({ "aficiones": { $exists: true } })
```

7.6 ¿Qué amigos tienen más de una afición?

```
db.amigos.find({ "aficiones.1": { $exists: true } })
```

7.7 ¿Qué objetos se prestaron antes de abril de 2025?

```
db.prestamos.find({ fecha: { $lt: ISODate("2025-04-01") } })
```

7.8 Ordena los préstamos por fecha descendente.

```
db.prestamos.find().sort({ fecha: -1 })
```

7.9 Muestra solo el nombre y teléfono de los amigos.

```
db.amigos.find({}, { nombre: 1, telefono: 1, _id: 0 })
```

7.10 ¿Hay algún objeto prestado que contenga la palabra "herramienta"?

```
db.prestamos.find({ objeto: /herramienta/i })
```

7.11 Agrega una nota a un préstamo existente.

```
db.prestamos.updateOne(
  { objeto: "Herramienta: Martillo" },
  { $set: { nota: "Devolver pronto" } }
)
```

7.12 Eliminar todos los préstamos hechos a Marta.

```
db.prestamos.deleteMany({ prestadoA: "Marta" })
```

7.13 Buscar amigos cuyo nombre empiece por 'M'.

```
db.amigos.find({ nombre: /^M/ })
```

7.14 Añadir el campo "edad" a todos con el valor de 30.

```
db.amigos.updateMany(
  {},
  { $set: { edad: 30 } }
)
```

7.15 Buscar amigos con más de una afición que incluya "leer".

```
 db.amigos.find({ aficiones: { $all: ["leer"] },
                  "aficiones.1": { $exists: true }
                })
```

7.16 Listar los amigos en orden alfabético.

```
db.amigos.find().sort({ nombre: 1 })
```

7.17 Ver los 2 primeros préstamos registrados.

```
db.prestamos.find().limit(2)
```

7.18 Contar cuántos amigos hay en total.

```
db.amigos.countDocuments()
```

7.19 Contar cuántos préstamos ha hecho Lucía.

```
db.prestamos.countDocuments({ prestadoA: "Lucía" })
```

7.20 Ver sólo los objetos prestados y las fechas.

```
db.prestamos.find({}, { objeto: 1, fecha: 1, _id: 0 })
```

7.21 ¿Cuál es la suma total del valor de los objetos prestados?

```
db.prestamos.aggregate([
  { $group: { _id: null, totalValor: { $sum: "$valor" } } }
])
```

7.22 ¿Cuál es el valor medio de los objetos prestados?

```
db.prestamos.aggregate([
  { $group: { _id: null, mediaValor: { $avg: "$valor" } } }
])
```